

Sistema de Login com Python, Flask, MySQL e BCrypt

1. Introdução ao Flask

Flask é um microframework Python utilizado para desenvolvimento web. Ele permite criar aplicações web de forma simples e organizada.

2. Estrutura MVC Adaptada

O projeto foi organizado em camadas para facilitar a manutenção e reutilização de Código:

- Model
- Repository
- Service
- Controller

3. Model

A camada Model representa os objetos do sistema.

Exemplo: classe Usuario com id, nome, email e senha.

4. Repository

Responsável pela comunicação com o banco de dados.

Contém consultas SQL para inserir e consultar usuários.

5. Service

Implementa as regras de negócio.

Realiza criptografia de senha, autenticação e validações.

6. Controller

Recebe requisições HTTP, chama os serviços e direciona para as páginas HTML.

7. Banco de Dados MySQL

Tabela usuarios: id, nome, email e senha. A senha é armazenada utilizando hash BCrypt.

8. MySQL Connector

Biblioteca oficial para comunicação entre Python e MySQL.

Utilize `cursor(dictionary=True)` para retornar registros em formato de dicionário.

9. BCrypt

Biblioteca utilizada para gerar hashes seguros das senhas dos usuários.

Por exemplo, suponha que a senha seja: 123456

Ao aplicar um algoritmo de hash, como o BCrypt, o resultado pode ser:

`$2b$12$6p2V5j6hZ7hL0v8M5m2vYeP9E0h7JxKjA4sB9tWQ8vLxJcN2uRk3a`

10. Cadastro de Usuários

Fluxo: formulário HTML → controller → service → repository → banco de dados.

11. Login

O sistema busca o usuário pelo e-mail e valida a senha utilizando `bcrypt.checkpw()` em `usuario_service`.

12. Controle de Sessão

Após autenticação, os dados do usuário são armazenados na sessão Flask.

13. Logout

O método `session.clear()` remove todas as informações da sessão.

14. Templates HTML

As páginas `login.html`, `cadastro.html` e `home.html` utilizam Bootstrap para melhorar a aparência.

15. Segurança

Nunca armazenar senhas em texto puro. Utilizar HTTPS em produção e proteger chaves secretas.

16. Exercícios Propostos

1. Implementar alteração de senha.
2. Pesquisar como faz a recuperação de senha por e se possível implementar a recuperação de senha por token.
3. Não permitir que seja gravado dados com nome de usuário e senha em branco
4. Colocar critérios de senha com no mínimo de 6 letras ou senha forte (caracteres maiúsculos, minúsculos, números e símbolos)